TUGAS BAB 2 : PENGENALAN C++

PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 2025 / 2026

Nama	**:**	Ananda Fiky Mazhaya
NIM	**:**	2618038
Nama Asistensi	**:**	Raditya Arya Wiguna (2418014)
Tujuan Praktikum	**:**	1. Mampu memahami pengertian Algoritma dan Pemrograman dengan menggunakan C++ 2. Mampu memahami konsep 'Include' pada C++ 3. Mampu memahami bentuk umum dari pemrograman C++ 4. Mampu memahami variabel dan tipe data pada C++ 5. Mampu membuat program sederhana dari pemahaman sebelumnya
Alat / bahan	**:**	1. Perangkat lunak: Dev C++. 2. Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2024.

II. 1. Landasan Teori

Bahasa Pemrograman C++ adalah bahasa Pemrograman Komputer Tingkat Tinggi (High Level Language), tetapi C++ juga dimungkinkan untuk menulis Bahasa Pemrograman Tingkat Rendah (Low Level Language) di dalam pengkodingan. C++ merupakan penyempurnaan dari bahasa pemrograman sebelumnya yaitu bahasa C, oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1980. Awal C++ mempunyai nama yaitu "C with Classes" dan berganti nama menjadi C++ pada tahun 1983. Bjarne Stroustrup membuat bahasa pemrograman C++ dengan tambahan fasilitas yang sangat berguna pada tahun itu sampai sekarang, yaitu bahasa pemrograman yang mendukung OOP (Object Oriented Programming).

Setiap struktur kode program C++ memiliki komponen utama yang sangat krusial, salah satunya adalah header yang berfungsi sebagai tempat memasukkan library ke dalam program. Library tersebut berisi deklarasi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar Input/Output maupun sebagai sintaks. Apabila kita lihat pada program C++, baris pertama biasanya terdapat *#include <iostream>* yang bertindak sebagai Preprocessor directive. Preprocessor directive sendiri adalah

instruksi untuk compiler memerintahkan untuk memproses suatu arahan atau informasi sebelum memulai melakukan kompilasi pada program yang telah kita tulis.

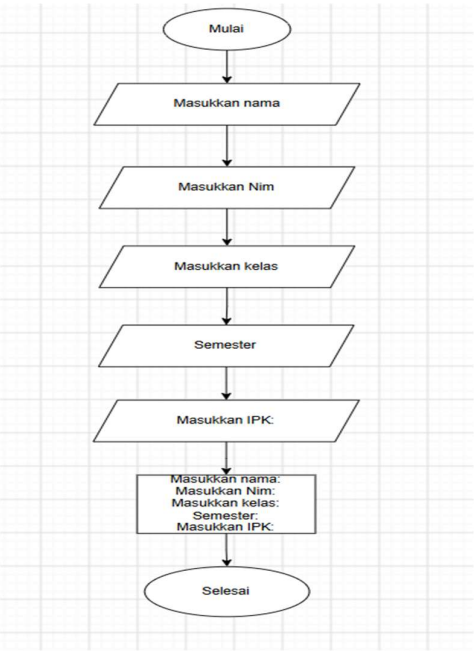
Selain itu, di dalam bahasa pemrograman C++ terdapat komponen penting lainnya seperti variabel dan konstanta yang digunakan sebagai identifier atau pengenal. Variabel adalah sebuah identifier yang mempunyai nilai dinamis atau dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dalam pengolahan data, sedangkan konstanta bersifat tetap. Proses pengisian nilai awal ke dalam variabel disebut sebagai inisialisasi variabel, yang ditandai dengan penggunaan operator sama dengan (=). Bahasa C++ juga bersifat case-sensitive, yang berarti bahwa penggunaan huruf besar dan huruf kecil pada penamaan identifier atau variabel akan dianggap berbeda oleh sistem komputer.

II. 2. Langkah – Langkah Praktikum

1. Buka Aplikasi Dev C++.
2. Buka Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman.
3. Menerapkan dan menjalankan *script* dari modul.

II. 3. Tugas Praktikum ke-1:

1. Tampilan Flowchart



Gambar 3. 1 Flowchart c++

2. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    string nama, kelas;
    int nim, semester, ipk;

    cout << "PRAKTIKUM ALGORITMA 2025\n\n";

    cout << "Masukan Nama  : ";
    getline(cin, nama);

    cout << "Masukan NIM   : ";
    cin >> nim;

    cout << "Masukan Kelas : ";
    cin >> kelas;

    cout << "Semester      : ";
    cin >> semester;

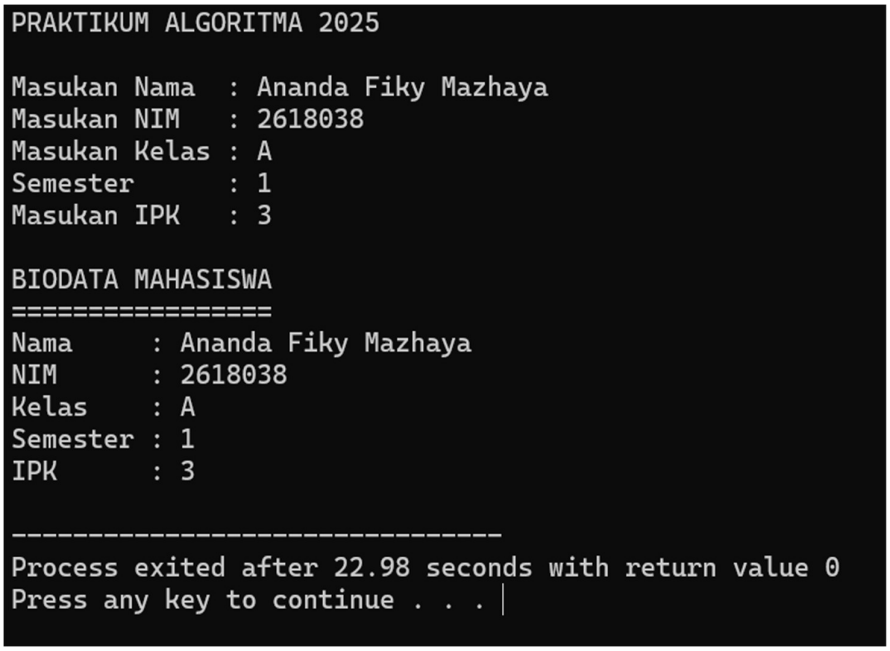
    cout << "Masukan IPK   : ";
    cin >> ipk;

    cout << "\nBIODATA MAHASISWA\n";
    cout << "=================\n";
    cout << "Nama     : " << nama << "\n";
    cout << "NIM      : " << nim << "\n";
    cout << "Kelas    : " << kelas << "\n";
```

```
    cout << "Semester : " << semester << "\n";
    cout << "IPK      : " << ipk << "\n";


    return 0;
}
```

3. Hasil Running



Gambar 3. 3 Hasil *Running* Program c++

4. Analisa

Program diatas dibuat untuk menginput dan menampilkan data biodata mahasiswa dengan memakai tipe data *string* untuk teks dan *int* untuk angka bulat. Di bagian input nama, fungsi *getline* sengaja digunakan supaya nama lengkap yang pakai spasi bisa terbaca utuh dan tidak membuat program di bawahnya jadi error. Hasilnya, saat program di-running, data atas nama Ananda Fiky Mazhaya (NIM: 2618038) sukses muncul dengan rapi di layar hitam tanpa ada kendala sama sekali.

II. 4. Kesimpulan

1. Struktur dasar program C++ wajib menggunakan header *#include <iostream>* agar perintah input (*cin*) dan output (*cout*) bisa berfungsi di dalam kode.
2. Variabel harus dideklarasikan dengan tipe data yang tepat, yaitu *string* untuk menyimpan data berupa teks dan *int* (Integer) untuk menyimpan angka bulat.
3. Fungsi *getline(cin, variabel)* sangat penting digunakan untuk menginput teks panjang ber-spasi (seperti nama lengkap) agar data tidak terpotong dan tidak menyebabkan error pada baris program setelahnya.